축구 선수의 몸값은 정말 종합 능력치로 설명되는가

몸값연구소 · 20203 김도윤 · 20211 박서연 · 20219 이준호

당곡고등학교 데이터 과학 팀 프로젝트 · 2026

선생님이 만든 가상 팀의 샘플 · 데이터와 수치는 실제 계산값

저장소

요약

연구 질문: 축구 선수의 몸값은 종합 능력치로 설명되는가

데이터와 방법: EA SPORTS FC 25 선수 800명 · 능력치와 나이로 몸값을 예측하는 선형 회귀를 기준선(평균 모델)과 비교

핵심 결과: MAE 303만 유로, 기준선 1,453만 유로보다 오차 79% 감소

결론: **몸값은 능력치만의 값이 아니라 능력치 + 나이 + 포지션의 값이었음**

1. 서론

축구 게임 EA SPORTS FC에서는 선수마다 종합 능력치와 몸값이 함께 표시된다. 그런데 능력치가 85로 같은 선수 24명의 몸값은 1,700만 유로부터 7,850만 유로까지 **4.6배** 차이 났다. 이 연구는 축구 선수의 몸값이 종합 능력치로 설명되는가를 밝히고자 한다. FC 25 선수 800명의 데이터에서 능력치와 나이로 몸값을 예측하는 선형 회귀를 만들고, 선형 회귀를 포함한 후보 모델 5종을 평균 모델(기준선)과 비교하였다. 그 결과 몸값에는 능력치 외에 나이와 포지션이 함께 들어 있음을 확인하였다.

2. 데이터

- EA SPORTS FC 25 선수 **800행 · 14열**
- 입력: 능력치(77~91) · 나이(16~39살)
- 예측: 몸값(460만~1억 7,450만 유로)
- 몸값 0인 9명 제외 → **791명** · 로그 변환(왜도 **2.80 → 0.36**)

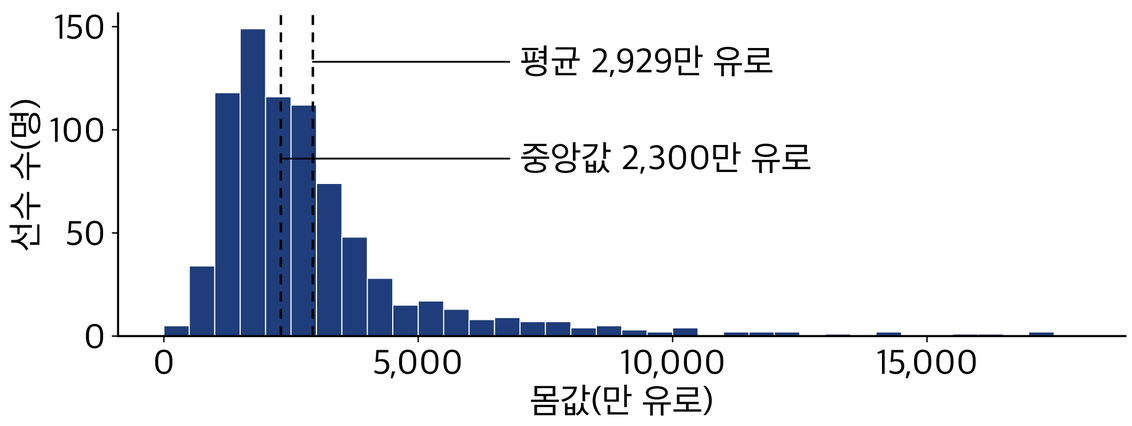


그림 1. 몸값 분포(791명). 평균보다 비싼 선수는 33.1%뿐, 고액 쪽으로 치우침

3. 방법



표 1. 후보 모델 비교(시험 159명)

모델	MAE(유로)	R^2(로그)
평균 모델(기준선)	1,453만	0.00
선형 회귀(선택)	**303만**	**0.94**
k-NN 회귀	263만	0.96
결정 트리 회귀	621만	0.82
랜덤 포레스트 회귀	271만	0.96
XGBoost 회귀	263만	0.96

- **선택 모델:** 선형 회귀(로그 몸값 ~ 능력치 + 나이)
- 계수로 답을 읽음: 능력치 1점당 **1.20배**, 나이 1살당 **0.91배**
- 성능 차이 작음: XGBoost와 MAE **40만**, 기준선과는 **1,150만** 차이
- **MAE:** 예측과 실제의 평균 차이(유로)
- **R^2:** 평균 모델보다 줄인 오차의 비율

4. 결과

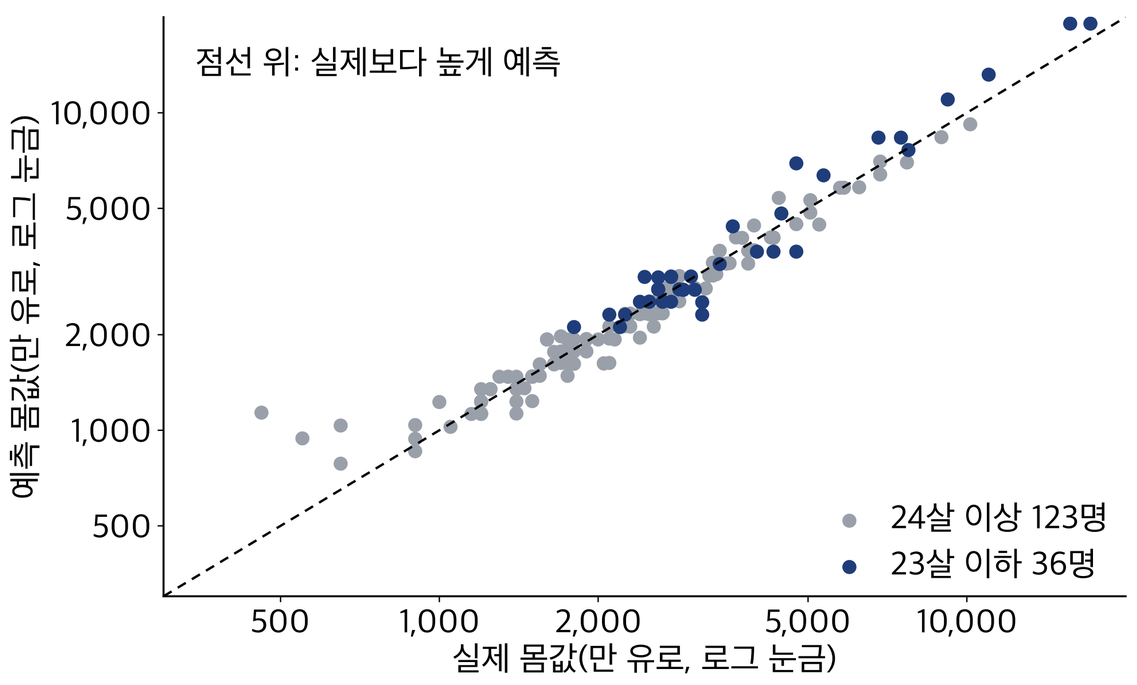


그림 2. 실제 몸값 대 예측 몸값(시험 159명). 점선 위는 실제보다 높게 예측. 크게 빗나간 10명 중 8명이 23살 이하(남색)

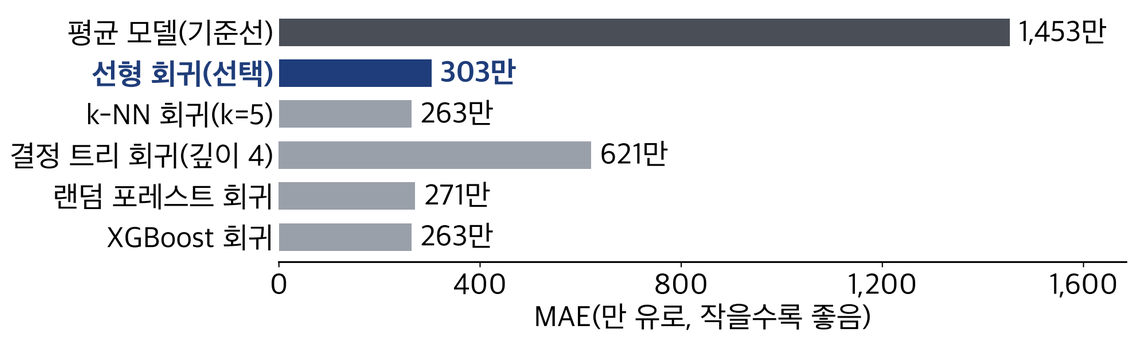


그림 3. 모델별 MAE(시험 159명). 선형 회귀 오차는 기준선의 약 5분의 1

303만
선형 회귀 MAE(유로)

1,453만
기준선 MAE(유로)

79%
기준선보다 줄어든 오차

5. 논의

① 능력치 1점의 값은 위로 갈수록 커짐
80~88점에서 한 점마다 중앙값 **1.12~1.34배**

② 같은 능력치라도 젊을수록 비쌈
85점 중앙값: 23살 이하 **7,625만**, 30살 이상 **2,650만 유로**

③ 같은 능력치·나이면 공격수가 더 비쌈
예측보다 비싼 선수: 공격 **75.6%**, 수비 **29.4%**

6. 결론과 한계

몸값은 능력치만으로 설명되지 않고, 나이와 포지션이 더해진 값임

- 능력치 77~91·골키퍼 0명 · 실제 이적료에 적용 불가
- 86점 이상 오차 **1,277만**(85점 이하 238만 유로)
- 23살 이하 오차 **656만**(24살 이상 200만 유로)
- **향후 연구:** 계약 기간·리그 정보 추가

참고문헌 [1] EA SPORTS FC 25 선수 능력치(EA Sports, 2024-25 시즌). sofifa.com 정리본 GitHub mzafram2001/ea-fc(MIT, 2026-10-15 접근, 현재 삭제됨)
[2] 소프트웨어: Python 3.11, pandas 2.3.3, NumPy 1.26.4, scikit-learn 1.8.0, xgboost 3.2.0, Streamlit 1.53.1, matplotlib 3.10.8 · Claude Fable 5.1(Anthropic)

생성형 AI 활용: Claude Fable 5.1(Anthropic)로 코드 작성·확인 질문, 주제 선정·해석·결론은 팀이 작성

모든 수치는 code/check.py로 다시 계산할 수 있음 · 저장소 github.com/greatsong/ds-sample-1-regression · 앱 greatsong.github.io/ds-sample-1-regression

앱